Cosmos EVM 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

Cosmos EVM은 Cosmos SDK 체인에 EVM 호환성과 커스터마이징 기능을 추가하는 플러그 앤 플레이 솔루션입니다.

1.1 핵심 특징

- **Cosmos SDK 기반**: 완전한 제어권과 확장성을 제공하는 앱체인 구축
- **EVM 네이티브 지원**: VM으로서의 EVM과 원활한 EVM↔Cosmos 지갑/토큰/사용자 경험
- **IBC 통합**: EVM과 IBC의 연동, Cosmos에서의 ERC20 네이티브 지원
- **확장성**: 익스텐션과 프리컴파일을 통한 추가 기능

1.2 기술 스택

- **언어**: Go 1.23.8
- **프레임워크**: Cosmos SDK v0.53.4
- **합의 엔진**: CometBFT v0.38.18
- **EVM 엔진**: go-ethereum v1.15.11 (Cosmos fork)
- **IBC**: IBC-Go v10.0.0

1.3 라이선스

Apache 2.0 라이선스 하에 완전 오픈소스로 제공됩니다.

2. 아키텍처 개요

2.1 레이어 구조

```
┌─────────────────────────────────┐
| Application Layer |
| (Smart Contracts, dApps) |
├─────────────────────────────────┤
| EVM Layer |
| (Ethereum Virtual Machine) |
├─────────────────────────────────┤
| Cosmos SDK Layer |
| (Modules, Keepers, State) |
├─────────────────────────────────┤
| Consensus Layer |
| (CometBFT) |
└─────────────────────────────────┘
```

2.2 주요 컴포넌트

1. **EVM 모듈** (`x/vm`): 이더리움 가상머신 실행 환경
2. **Fee Market 모듈** (`x/feemarket`): EIP-1559 기반 수수료 시장
3. **ERC20 모듈** (`x/erc20`): Cosmos 코인과 ERC20 토큰 간 브릿지
4. **Precise Bank 모듈** (`x/precisebank`): 정밀한 잔액 관리
5. **Precompiles**: Cosmos 네이티브 기능을 EVM에서 접근 가능하게 하는 확장

3. 주요 기능

3.1 EVM 호환성

- **이더리움 등가성**: 모든 유효한 이더리움 트랜잭션 실행 가능
- **JSON-RPC 지원**: MetaMask, Remix 등 기존 이더리움 도구와 호환
- **Solidity 지원**: 기존 스마트 컨트랙트 배포 및 실행

3.2 Cosmos 통합

- **IBC 지원**: 크로스체인 토큰 전송 및 통신
- **거버넌스**: 온체인 거버넌스를 통한 파라미터 제어
- **스테이킹**: Cosmos 네이티브 스테이킹 메커니즘

3.3 커스터마이징 옵션

- **권한 관리**: 허가형/제한형 EVM 설정 가능
- **커스텀 프리컴파일**: 체인별 특화 기능 구현
- **수수료 정책**: EIP-1559 기반 동적 수수료 또는 커스텀 정책

4. 개발 환경

4.1 예제 체인 (evmd)

- **바이너리**: `evmd`
- **체인 ID**: `cosmos_262144-1`
- **기본 토큰**: `atest`
- **RPC 엔드포인트**: `http://localhost:8545`

4.2 지원 모듈

- auth, authz, bank, capability, consensus
- distribution, evidence, feegrant, genutil
- gov, mint, params, slashing, staking, upgrade

5. 사용 사례

5.1 대상 사용자

- **기존 이더리움 개발자**: 익숙한 도구와 언어 사용 가능
- **Cosmos 개발자**: EVM 기능을 기존 체인에 추가
- **DeFi 프로젝트**: 크로스체인 유동성과 상호운용성 활용

5.2 활용 분야

- **DeFi 프로토콜**: 크로스체인 DEX, 렌딩 프로토콜
- **NFT 마켓플레이스**: IBC를 통한 크로스체인 NFT 거래
- **게임**: 멀티체인 게임 자산 관리
- **엔터프라이즈**: 프라이빗 또는 컨소시엄 블록체인

이 문서는 Cosmos EVM 프로젝트의 전반적인 개요를 제공합니다. 다음 문서에서는 각 컴포넌트의 상세한 구현을 살펴보겠습니다.